# 配置对 SVM 的 S3 访问

ONTAP 9

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/s3-config/create-svm-s3-task.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置对 SVM 的 S3 访问 . . . . . 1
为 S3 创建 SVM . . . . . 1
在 SVM 上创建并安装 CA 证书 . . . . . 4
创建 S3 服务数据策略 . . . . . 6
创建数据 LIF： . . . . . 7
为远程 FabricPool 分层创建集群间 LIF . . . . . 9
创建 S3 对象存储服务器 . . . . . 11

# 配置对 SVM 的 S3 访问

## 为 S3 创建 SVM

虽然 S3 可以与其他协议共存于 SVM 中，但您可能需要创建一个新的 SVM 来隔离命名空间和工作负载。

如果您仅从此 SVM 提供 S3 对象存储，则 S3 服务器不需要任何 DNS 配置。但是，如果使用其他协议，则可能需要在 SVM 上配置 DNS 。

在使用System Manager配置对新的或现有Storage VM的S3访问时、系统会提示您输入证书和网络信息、并在一次操作中创建S3对象存储服务器。

您应准备为接口角色数据输入 S3 服务器名称（ FQDN ）和 IP 地址。

如果您使用的是外部 CA 签名证书，则在此操作步骤期间，系统将提示您输入此证书；您也可以选择使用系统生成的证书。

示例 **1.** 步骤

命令行界面

1. 验证 S3 是否已在集群上获得许可：

   ```
   ssystem license show -package S3
   ```

   如果不是，请联系您的销售代表。

2. 创建 SVM：

   `vserver create -vserver` *`svm_name`*`-rootvolume` *`root_volume_name`*`-aggregate` *`aggregate_name`*`-rootvolume-security-style UNIX -language C.UTF-8 -IPSpace` *`IPspace_name`*

   - 对 ` -rootvolume-security-style` 选项使用 UNIX 设置。
   - 使用默认 C.UTF-8 ` -language` 选项。
   - `IPSpace` 设置为可选设置。

3. 验证新创建的 SVM 的配置和状态：

   `vserver show -vserver` *`svm_name`*

   `vserver Operational State` 字段必须显示 `running` state 。如果显示 `initializing` 状态，则表示某些中间操作（例如创建根卷）失败，您必须删除 SVM 并重新创建它。

以下命令将在 IP 空间 ipspaceA 中创建用于数据访问的 SVM：

```
cluster-1::> vserver create -vserver svm1.example.com -rootvolume
root_svm1 -aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language
C.UTF-8 -ipspace ipspaceA

[Job 2059] Job succeeded:
Vserver creation completed
```

以下命令显示创建的 SVM 的根卷为 1 GB ，并且已自动启动且处于 `running` 状态。根卷具有一个默认导出策略，该策略不包含任何规则，因此根卷在创建时不会导出。默认情况下，系统会创建 vsadmin 用户帐户，并且该帐户处于 `locked` 状态。vsadmin 角色将分配给默认 vsadmin 用户帐户。

```
cluster-1::> vserver show -vserver svm1.example.com
                                    Vserver: svm1.example.com
                               Vserver Type: data
                            Vserver Subtype: default
                               Vserver UUID: b8375669-19b0-11e5-b9d1-
00a0983d9736
                                Root Volume: root_svm1
                                  Aggregate: aggr1
                                 NIS Domain: -
                  Root Volume Security Style: unix
                                 LDAP Client: -
                Default Volume Language Code: C.UTF-8
                             Snapshot Policy: default
                                     Comment:
                               Quota Policy: default
                 List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                         Vserver Admin State: running
                   Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                           Allowed Protocols: nfs, cifs
                        Disallowed Protocols: -
                            QoS Policy Group: -
                                 Config Lock: false
                               IPspace Name: ipspaceA
```

**System Manager**

1. 在 Storage VM 上启用 S3 。

   a. 添加新的 Storage VM ： 单击 * 存储 > Storage VM* ，然后单击 * 添加 * 。

      如果这是一个没有现有 Storage VM 的新系统：单击 * 信息板 > 配置协议 * 。

   如果要将 S3 服务器添加到现有 Storage VM ： 单击 * 存储 > Storage VM* ，选择一个 Storage VM ，单击 * 设置 * ，然后单击 ⚙ 在 * S3 下。

   a. 单击 * 启用 S3* ，然后输入 S3 服务器名称。

      这是客户端将使用的完全限定域名 （ FQDN ）。

   b. 选择证书类型。

      无论选择系统生成的证书还是您自己的证书之一，客户端访问都需要此证书。

   c. 输入网络接口。

2. 如果选择了系统生成的证书，则在确认创建新 Storage VM 后，您将看到证书信息。单击 * 下载 * 并保存以供客户端访问。

- 不会再显示此机密密钥。
- 如果您再次需要证书信息：单击 * 存储 > 存储 VM* ，选择 Storage VM ，然后单击 * 设置 * 。

# 在 SVM 上创建并安装 CA 证书

## 要启用从 S3 客户端到启用了 S3 的 SVM 的 HTTPS 流量，需要证书颁发机构（ CA ）证书。

虽然可以将 S3 服务器配置为仅使用 HTTP ，并且可以在不要求 CA 证书的情况下配置客户端，但最佳做法是使用 CA 证书保护发送到 ONTAP S3 服务器的 HTTPS 流量。

在本地分层使用情形中， IP 流量仅通过集群 LIF 时，不需要 CA 证书。

此操作步骤中的说明将创建并安装 ONTAP 自签名证书。此外，还支持来自第三方供应商的 CA 证书；有关详细信息，请参见管理员身份验证文档。

"管理员身份验证和 RBAC"

有关其他配置选项，请参见 s安全性证书 手册页。

步骤

1. 创建自签名数字证书：

   s安全证书create -vserver *svm_name*-type root-ca -common-name *ca_ct_name*

   ` 类型 root-ca` 选项可创建并安装自签名数字证书，以便通过充当证书颁发机构（ CA ）对其他证书进行签名。

   ` -common-name` 选项将创建 SVM 的证书颁发机构（ Certificate Authority ， CA ）名称，并在生成证书的完整名称时使用该名称。

   默认证书大小为 2048 位。

   示例

   ```
   cluster-1::> security certificate create -vserver svm1.example.com -type
   root-ca -common-name svm1_ca

   The certificate's generated name for reference:
   svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
   ```

   显示证书的生成名称时，请务必保存此证书，以供此操作步骤中稍后的步骤使用。

2. 生成证书签名请求：

   s安全证书generate-csr -common-name *s3_server_name*[Additional _options]

   签名请求的 ` -common-name` 参数必须为 S3 服务器名称（ FQDN ）。

如果需要，您可以提供 SVM 的位置和其他详细信息。

系统会提示您保留证书请求和私钥的副本，以供日后参考。

3. 使用 SVM_CA 对 CSR 签名以生成 S3 服务器的证书：

   s安全证书符号-vserver *svm_name*-ca *ca_ct_name*-ca-serial *ca_ct_serial_number*[additional _options]

   输入您在先前步骤中使用的命令选项：

   - ` -ca` —您在步骤 1 中输入的 CA 的公用名。
   - ` -ca-serial` —步骤 1 中的 CA 序列号。例如，如果 CA 证书名称为 svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca ，则序列号为 159D1587CE21E9d4 。

     默认情况下，签名证书将在 365 天后过期。您可以选择其他值并指定其他签名详细信息。

     出现提示时，复制并输入您在步骤 2 中保存的证书请求字符串。

   此时将显示一个签名证书；请保存此证书以供日后使用。

4. 在启用了 S3 的 SVM 上安装签名证书：

   security certificate install -type server -vserver *svm_name*

   出现提示时，输入证书和专用密钥。

   如果需要证书链，您可以选择输入中间证书。

   显示私钥和 CA 签名的数字证书时，请保存它们以供将来参考。

5. 获取公有密钥证书：

   security certificate show -vserver *svm_name*-common-name *ca_ct_name*-type root-ca -instance

   保存公有密钥证书以供稍后的客户端配置使用。

   示例

```
cluster-1::> security certificate show -vserver svm1.example.com -common
-name svm1_ca -type root-ca  -instance

                      Name of Vserver: svm1.example.com
           FQDN or Custom Common Name: svm1_ca
         Serial Number of Certificate: 159D1587CE21E9D4
                Certificate Authority: svm1_ca
                  Type of Certificate: root-ca
     (DEPRECATED)-Certificate Subtype: -
              Unique Certificate Name: svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
Size of Requested Certificate in Bits: 2048
               Certificate Start Date: Thu May 09 10:58:39 2020
          Certificate Expiration Date: Fri May 08 10:58:39 2021
               Public Key Certificate: -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDZ ...==
-----END CERTIFICATE-----
                          Country Name: US
               State or Province Name:
                         Locality Name:
                    Organization Name:
                    Organization Unit:
Contact Administrator's Email Address:
                             Protocol: SSL
                     Hashing Function: SHA256
              Self-Signed Certificate: true
       Is System Internal Certificate: false
```

# 创建 S3 服务数据策略

## 您可以为 S3 数据和管理服务创建服务策略。要在 LIF 上启用 S3 数据流量，需要使用 S3 服务数据策略。

如果使用的是数据 LIF 和集群间 LIF ，则需要使用 S3 服务数据策略。如果在本地分层使用情形中使用集群 LIF ，则不需要此功能。

为 LIF 指定服务策略时，将使用该策略为 LIF 构建默认角色，故障转移策略和数据协议列表。

虽然可以为 SVM 和 LIF 配置多个协议，但最好将 S3 作为提供对象数据的唯一协议。

步骤

1. 将权限设置更改为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 创建服务数据策略：

network interface service-policy create -vserver *svm_name*-policy *policy_name* -services data-core、data-s3-server

要启用 ONTAP S3 ，只需要使用 data-core 和 data-s3-server 服务，但也可以根据需要提供其他服务。

# 创建数据 LIF ：

## 如果创建了新的 SVM ，则为 S3 访问创建的专用 LIF 应为数据 LIF 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 底层物理或逻辑网络端口必须已配置为管理 up 状态。
- 如果您计划使用子网名称为 LIF 分配 IP 地址和网络掩码值，则此子网必须已存在。

  子网包含属于同一第 3 层子网的 IP 地址池。可以使用 network subnet create 命令创建这些子网。

- LIF 服务策略必须已存在。

关于此任务

- 您可以在同一网络端口上创建 IPv4 和 IPv6 LIF 。
- 如果集群中有大量 LIF ，您可以使用 network interface capacity show 命令验证集群上支持的 LIF 容量，并使用 network interface capacity details show 命令验证每个节点上支持的 LIF 容量 （在高级权限级别）。
- 如果要启用远程 FabricPool 容量（云）分层，则还必须配置集群间 LIF 。

步骤

1. 创建 LIF ：

   network interface create -vserver *svm_name*-lif *lif_name*-service-policy *service_policy_name*-home-node *node_name*-home-port *port_name* {-address *ip_address*-netmask *ip_address*--subnet-name *subnet_name*} -firewall-policy data {auto}

   - ` -home-node` 是在 LIF 上运行 network interface revert 命令时 LIF 返回到的节点。

     您还可以使用 ` -auto-revert` 选项指定 LIF 是否应自动还原到主节点和主端口。

   - ` 主端口` 是在 LIF 上运行 network interface revert 命令时 LIF 返回到的物理或逻辑端口。
   - 您可以使用 ` 地址` 和 ` 网络掩码` 选项指定 IP 地址，也可以使用 ` -subnet_name` 选项从子网进行分配。
   - 使用子网提供 IP 地址和网络掩码时，如果使用网关定义了子网，则在使用该子网创建 LIF 时，系统会自动向 SVM 添加指向该网关的默认路由。
   - 如果您手动分配 IP 地址（而不使用子网），则在其他 IP 子网上存在客户端或域控制器时，可能需要配置指向网关的默认路由。network route create 手册页包含有关在 SVM 中创建静态路由的信息。
   - 对于 ` -firewall-policy` 选项，请使用与 LIF 角色相同的默认值 data 。

如果需要，您可以稍后创建和添加自定义防火墙策略。

- 使用 ` -auto-revert` 可以指定在启动，更改管理数据库状态或建立网络连接等情况下数据 LIF 是否自动还原到其主节点。默认设置为 `false` ，但您可以根据环境中的网络管理策略将其设置为 `false` 。
- ` -service-policy` 选项可指定您创建的数据和管理服务策略以及所需的任何其他策略。

2. 如果要在 ` 地址` 选项中分配 IPv6 地址：

   a. 使用 `network ndp prefix show` 命令查看在各种接口上获取的 RA 前缀列表。

      可以在高级权限级别使用 `network ndp prefix show` 命令。

   b. 使用格式 `prefix ：： id` 手动构建 IPv6 地址。

      `prefix` 是在各种接口上获取的前缀。

   要派生 `id` ，请选择一个 64 位随机十六进制数。

3. 使用 `network interface show` 命令验证是否已成功创建 LIF 。
4. 验证配置的 IP 地址是否可访问：

| 要验证 ... | 使用 ... |
|---|---|
| IPv4 地址 | 网络 `ping` |
| IPv6 地址 | `network ping6` |

以下命令显示如何创建使用 `my-s3-policy` 服务策略分配的 S3 数据 LIF ：

```
network interface create -vserver svm1.example.com -lif lif2 -home-node
node2 -homeport e0d -service-policy my-S3-policy -subnet-name ipspace1
```

以下命令显示 cluster-1 中的所有 LIF 。数据 LIF datalif1 和 datalif3 配置了 IPv4 地址，而 datalif4 配置了 IPv6 地址：

```
cluster-1::> network interface show

            Logical    Status     Network          Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ------------ -------
----
cluster-1
            cluster_mgmt up/up    192.0.2.3/24     node-1       e1a
true
node-1
            clus1        up/up    192.0.2.12/24    node-1       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.13/24    node-1       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.68/24    node-1       e1a
true
node-2
            clus1        up/up    192.0.2.14/24    node-2       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.15/24    node-2       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.69/24    node-2       e1a
true
vs1.example.com
            datalif1     up/down  192.0.2.145/30   node-1       e1c
true
vs3.example.com
            datalif3     up/up    192.0.2.146/30   node-2       e0c
true
            datalif4     up/up    2001::2/64       node-2       e0c
true
5 entries were displayed.
```

## 为远程 FabricPool 分层创建集群间 LIF

如果要使用 ONTAP S3 启用远程 FabricPool 容量（云）分层，则必须配置集群间 LIF 。您可以在与数据网络共享的端口上配置集群间 LIF 。这样可以减少集群间网络连接所需的端口数量。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 底层物理或逻辑网络端口必须已配置为管理 `up` 状态。
- LIF 服务策略必须已存在。

本地 Fabric Pool 分层或提供外部 S3 应用程序不需要集群间 LIF 。

步骤

1. 列出集群中的端口：

   `network port show`

   以下示例显示了 `cluster01` 中的网络端口：

   ```
   cluster01::> network port show
                                                                  Speed
   (Mbps)
   Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
   ------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
   ------------
   cluster01-01
          e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
   cluster01-02
          e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
   ```

2. 在系统 SVM 上创建集群间 LIF ：

   `network interface create -vserver cluster -lif` *`LIF_name`*`-service-policy default-intercluster -home-node` *`node`*`-home-port` *`port`*`-address` *`port_ip`*`-netmask` *`netmask`*

   以下示例将创建集群间 LIF `cluster01_icl01` 和 `cluster01_icl02` ：

   ```
   cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
   cluster01_icl01 -service-
   policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
   -address 192.168.1.201
   -netmask 255.255.255.0

   cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
   cluster01_icl02 -service-
   policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
   -address 192.168.1.202
   -netmask 255.255.255.0
   ```

3. 验证是否已创建集群间 LIF：

   `network interface show -service-policy default-intercluster`

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 验证集群间 LIF 是否冗余：

   `network interface show – service-policy default-intercluster -failover`

   以下示例显示 `e0c` 端口上的集群间 LIF `cluster01_icl01` 和 `cluster01_icl02` 将故障转移到 `e0d` 端口。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

# 创建 S3 对象存储服务器

ONTAP 对象存储服务器将数据作为 S3 对象进行管理，而不是由 ONTAP NAS 和 SAN 服

务器提供的文件或块存储。

您应具有自签名 CA 证书（在先前步骤中创建）或由外部 CA 供应商签名的证书。在本地分层使用情形中， IP 流量仅通过集群 LIF 时，不需要 CA 证书。

创建对象存储服务器时，将创建 UID 为 0 的 root 用户。不会为此 root 用户生成访问密钥或机密密钥。ONTAP 管理员必须运行 `object-store-server users er`生成 密钥 命令来为此用户设置访问密钥和机密密钥。

> 作为 NetApp 最佳实践，请勿使用此 root 用户。使用 root 用户的访问密钥或机密密钥的任何客户端应用程序都可以完全访问对象存储中的所有分段和对象。

有关其他配置和显示选项，请参见 `vserver object-store-server` 手册页。

步骤

1. 创建 S3 服务器：

   `vserver object-store-server create -vserver` *`svm_name`*`-object-store-server` *`s3_server_name`*`-certificate-name` *`ca_ct_name`*`-comment` *`text`* Additional _options]

   您可以在创建 S3 服务器时或以后任何时间指定其他选项。

   - 如果要配置本地分层， SVM 名称可以是数据 SVM 或 `Cluster` （系统 SVM 名称）。
   - 默认情况下， HTTPS 在端口 443 上处于启用状态。您可以使用 ` -secure listener-port` 选项更改端口号。

     启用 HTTPS 后，要与 SSL/TLS 正确集成，需要 CA 证书。

   - 默认情况下， HTTP 处于禁用状态；启用后，服务器将侦听端口 80 。您可以使用 ` -is-http-enabled` 选项启用此端口，也可以使用 ` -listener-port` 选项更改端口号。

     启用 HTTP 后，所有请求和响应都将通过网络以明文形式发送。

2. 验证是否已根据需要配置 S3 ：

   `vserver object-store-server show`

以下命令将验证所有对象存储服务器的配置值：

```
cluster1::> vserver object-store-server show

            Vserver: vs1

                      Object Store Server Name: s3.example.com
                          Administrative State: up
                        Listener Port For HTTP: 80
                Secure Listener Port For HTTPS: 443
                                  HTTP Enabled: false
                                 HTTPS Enabled: true
             Certificate for HTTPS Connections: svm1_ca
                                       Comment: Server comment
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。